Thomas Huet

Candidature — Formation "Ingénierie IA pour les SHS", CNRS INSHS

Ingénieur de recherche CNRS — IRAMAT (UMR 7065), Saclay
thomas.huet@cnrs.fr | ORCID 0000-0002-1112-6122 | Profil CNRS

Profil et objectif

Ingénieur de recherche et docteur en archéologie, spécialisé dans l'**infrastructuration et l'interopérabilité des données de recherche** en sciences humaines et sociales (SHS). Mon activité relie administration système (Linux/Ubuntu), conception de bases de données (BDD PostgreSQL/PostGIS), services web, **Linked Open Data (LOD)**, standards FAIR, alignements avec des ontologies et analyses quantitatives. Je développe des outils reproductibles en Python (infrastructuration) et R (analyses statistiques). Je porte un projet de reconnaissance automatique (CV) de faciès métallographique avec mon laboratoire (IRAMAT, apporte les données) et le *Barcelona Supercomputer* (apporte le modèle d'IA, v. workflow).

Compétences clés

Infrastructures et ingénierie des données. Modélisation conceptuelle et relationnelle ; PostgreSQL/GIS, SQL, Arches ; administration Linux/Ubuntu et services web (Apache, API REST, PostgREST) ; pipelines d'intégration, transformation, contrôle et exposition des données ; gestion de versions (Git/GitHub/GitLab), documentation, publication et catalogage des jeux de données de manière semi-automatisée (ex : API Zenodo + OAI-PMH).

Interopérabilité, web sémantique et science ouverte. Principes FAIR, métadonnées, référentiels, thésaurus et ontologies ; **CIDOC CRM / CRMarchaeo, SKOS, Linked Open Data** ; formats JSON, XML et standards du web ; identifiants pérennes et diffusion via Zenodo/HAL ; interopérabilité des ressources iconographiques (IIIF).

Analyse de données, IA et ML. Python (pandas, NumPy), R, statistiques multivariées, géostatistiques, analyse de réseaux, modélisation chronologique et spatiale, visualisation interactive ; formation aux **réseaux de neurones et à PyTorch**.

Développement et transfert. Applications de recherche (Dash, R Shiny, Django), tableaux de bord et *data-driven documentation*, cartographie standalone (QGIS) + Geoweb (GeoServer), API, documentation technique ; formation des utilisateurs, animation de collectifs et accompagnement méthodologique.

Expériences professionnelles sélectionnées

Depuis 2025 — Ingénieur de recherche, CNRS, IRAMAT (UMR 7065), Saclay. Structuration et valorisation de données archéométriques, numismatiques et archéologiques ; BDD PostgreSQL/PostGIS et XML (Numishare), interfaces et API de consultation, publication et interopérabilité des données ; développement d'outils web et de visualisation pour les projets de recherche.

2021–2025 — Researcher and Database Manager, EAMENA, Université d'Oxford. Développement et administration d'un système d'information patrimonial à grande échelle (Arches, 400,000 *heritage places*) ; modèles de données fondés sur le CIDOC CRM ; qualité, partage et réutilisation des données ; formation des utilisateurs et responsables d'instances nationales ; automatisation de traitements (developpement de plugins) et outils de citation des données.

2013–2021 — Ingénierie et recherche, CNRS, universités et partenaires. Conception de bases et applications scientifiques (OH-FET, CIMO/Leapfrog, EpiSpat, Sauri) ; intégration SIG/BDD ; analyses statistiques, géospatiales et de réseaux en Python et R.

Réalisations représentatives

- **EAMENA (University of Oxford) :** gestion d'une base patrimoniale internationale ; structuration sémantique, procédures de qualité et outils de diffusion/citation de jeux de données.
- **CHIPS (IRAMAT-CNRS) :** mise en place d'une chaîne de publication de données archéométriques combinant PostgreSQL, API REST (PostREST), tableaux de bord Python/Dash, *dump* vers Zenodo et calcul des métadonnées semi-automatisé et documentation web.
- **ALMACIR (IRAMAT-CNRS) :** développement d'une instance Numishare reposant sur l'ontologie Nomisma (Nomima.org) ; structuration et exposition de données numismatiques, articulation des notices, ressources iconographiques et analyses chimiques.
- **NeoNet et autres travaux quantitatifs :** agrégation de données de datation, analyses spatio-temporelles et restitution interactive ; scripts reproductibles en R/Python.

Formation et perfectionnement ciblés

2012 — Doctorat en histoire et archéologie, Université Nice Sophia-Antipolis (analyse spatiale et sériation des gravures du mont Bego). **2005 — Formation en génie informatique**, CNAM, Paris.
IA/ML : « Neural Networks for Archaeologists, with Python » (Université de Pise, 2024) ; « Python : PyTorch Kick-Off » (Université d'Oxford, 2024) ; formation sur les outils d'IA pour l'enseignement (Oxford, 2024).
Données/LOD : « CRMarchaeo Workshop : a stepping stone to FAIR practice » (2023) ; « Linked Past VIII » (2022) ; formations à la gestion des données de recherche et aux plans de gestion (Oxford, 2022). **Statistiques :** formation CNRS « STATS BAYES 2026 ».

Responsabilités et engagement collectif

2025–2026 : coordination du groupe « Bases de données et référentiels » du réseau national CAI-RN (MITI-CNRS).
2023–2024 : représentant des chercheurs au *Open Access Steering Group* de l'Université d'Oxford. Formation et accompagnement d'équipes de recherche aux bases de données, à l'analyse et aux outils numériques.

Publications et contributions en lien avec la candidature

— Huet T. et Burke A. (2026), « Toward Reproducible Machine Learning-Based Provenance Analysis of Chalcolithic Variscite », *Peer Community in Archaeology*. doi:10.24072/pci.archaeo.100676.
— Huet T. (2026), « Approaches to Uncertainty in Archaeological Linked Open Data within NFDI4Objects », *Peer Community in Archaeology*. doi:10.24072/pci.archaeo.100634.

⇒ **CV complet** https://github.com/zoometh/thomashuet.